

2_MASSAS E DIMENSÕES

2.4. DETERMINAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE

A determinação do centro de gravidade do veículo após a transformação pode efetuar-se:

- ✓ por medição direta
- ✓ por cálculo (consulte a ficha 2.4.2.).

A posição do centro de gravidade do veículo transformado deve permanecer dentro de determinados limites geométricos para garantir o correto funcionamento do ESP. Os limites são definidos na ficha 3.1. "Limites de transformações com o ESP".

Para determinados veículos, a posição do centro de gravidade do veículo de base não está atualmente disponível.

A determinação do centro de gravidade destes veículos transformados apenas pode ser obtida POR MEDIÇÃO DIRETA.

2.4.1. DETERMINAÇÃO POR CÁLCULO DO CENTRO DE GRAVIDADE DE UM VEÍCULO TRANSFORMADO

A posição do centro de gravidade do veículo NÃO TRANSFORMADO (Incompleto) é dada a seguir (consulte a ficha 2.4.1.1.).

A determinação do centro de gravidade do veículo TRANSFORMADO é obtida através do cálculo do baricentro entre as posições dos centros de gravidade do veículo de base não transformado (Incompleto) e da transformação (consulte a ficha 2.4.1.2.).

2.4.1.1. Centro de gravidade do veículo INCOMPLETO (Não transformado):

Veículo	Centro de gravidade		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
FDD Traction L2H2	1378	-9	590
FDD Traction L3H2	1640	-8	579
FDD Traction L3H3	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
FDD Trabus Traction L2H2	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
FDD Trabus Traction L3H2	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
FDD Trabus Propulsion L4H3	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
EDE L2H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
EDE L3H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
UDE Traction L2H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
UDE Traction L3H1	1246	-29	474
UDE Propulsion L3H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
UDE Propulsion L4H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
HDE Traction L3H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
HDE Propulsion L3H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível
HDE Propulsion L4H1	Dado não disponível	Dado não disponível	Dado não disponível

FDD → Furgão

EDE → Cabina-plataforma

UDE → Chassis-cabina

HDE → Chassis-cabina dupla

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

2.4.1.2. Determinação do centro de gravidade de um veículo transformado**Posição em X e Y**

A determinação da posição do centro de gravidade em X e Y efetua-se medindo a massa em cada roda e calculando o baricentro.

Posição em Z

A determinação da posição do centro de gravidade em Z efetua-se medindo a variação de massa sobre um eixo. O veículo é pesado na horizontal e depois inclinado num ângulo θ .

H = altura do centro de gravidade em relação ao solo (em m)

$$H = \frac{E \cdot \Delta M}{M_{\text{tot}} \cdot \tan \theta} + R_{sc}$$

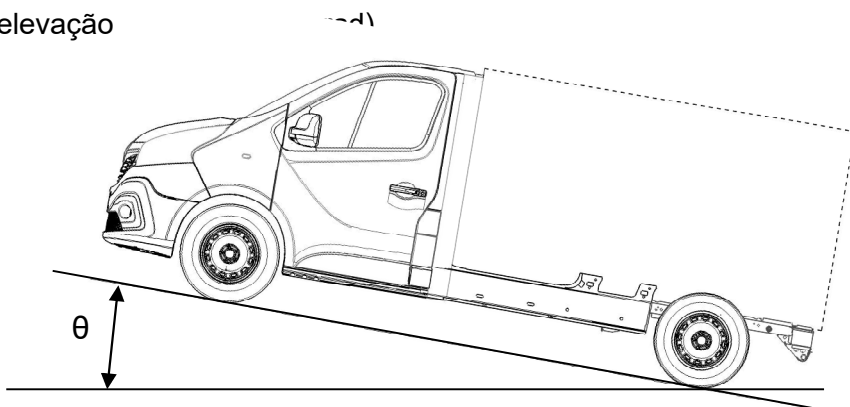
Rsc = raio sob carga do pneu com o eixo não levantado (em m)

E = distância entre eixos (em m)

ΔM = variação da carga medida no eixo (em kg)

Mtot = massa total do veículo (em kg)

θ = ângulo de elevação



A medição deve ter em conta as seguintes precauções:

- ✓ sem fluido em deslocação => depósito completamente vazio ou completamente cheio
- ✓ pneus com a máxima pressão autorizada (para minimizar a variação do Rsc)
- ✓ suspensões dianteira e traseira bloqueadas
- ✓ os travões (de serviço e travão de mão) NÃO DEVEM estar puxados
- ✓ Para obter uma medição fiável, é necessário elevar o veículo num ângulo θ de pelo menos 20°
- ✓ É possível levantar o eixo dianteiro ou traseiro indistintamente

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 24/11/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.